

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 10. hét

Váltó- és keresztkapcsolások kialakítása, értelmezése és dokumentálása

5 órás részletes digitális tanulói tananyag

1. Tanulási cél

A tanuló értelmezi a két vagy több helyről működtethető világítási áramkörök logikáját, megkülönbözteti a váltó- és keresztkapcsolót, képes elvi és szerelési rajzot követni, vezetőfunkciókat azonosítani és dokumentációt készíteni.

2. Miért kell több helyről kapcsolni?

Folyosón, lépcsőházban, nagyobb helyiségben vagy több bejárat esetén ugyanazt a világítást több kezelési helyről célszerű működtetni. Két kezelési helyhez váltókapcsolás, három vagy több kezelési helyhez a két váltókapcsoló közé keresztkapcsoló vagy keresztkapcsolók kerülhetnek.

3. A váltókapcsoló működési elve

A váltókapcsoló egy közös kapcsot két lehetséges kimenet egyikéhez kapcsol. Két váltókapcsoló megfelelő összekötésével bármelyik kapcsoló állapotváltozása megváltoztathatja a világítótest állapotát.

4. A két váltókapcsoló szerepe

Az első váltókapcsolóhoz érkezik a betápláló fázis. A két kapcsoló között két összekötő vezető biztosítja a lehetséges áramutakat. A második váltókapcsoló közös kapcsáról a kapcsolt fázis halad a világítótest felé.

5. Keresztkapcsoló működési elve

A keresztkapcsoló a két összekötő vezetékét kétféleképpen kapcsolja tovább: egyenes vagy keresztezett kapcsolatot hoz létre. Emiatt a közbenső kezelési hely is képes megváltoztatni a világítás állapotát.

6. Három helyről történő kapcsolás

A tipikus sorrend: váltókapcsoló – keresztkapcsoló – váltókapcsoló. A keresztkapcsoló mindig a két szélső váltókapcsoló közé kerül. További kezelési helyekhez további keresztkapcsolók iktathatók közbe.

7. Elvi rajz értelmezése

Először az energia útját kövesd: betápláló L → első váltókapcsoló → összekötő vezetők → keresztkapcsoló(k) → második váltókapcsoló → kapcsolt L → világítótest → N. A PE funkcióját külön, folyamatos védővezetőként kezeld.

8. Kapocsazonosítás

A kapcsolók tényleges kapocsjelölése gyártónként eltérhet. Digitális dokumentációban ezért ne pusztán a fizikai kapocshelyzetből indulj ki: a kapcsoló jelölését és gyártói rajzát is értelmezd.

9. Elvi és szerelési rajz megfeleltetése

Az elvi rajz a működési kapcsolatot, a szerelési rajz a tényleges vezetőutakat és kötési pontokat mutatja. Minden elvi kapcsolatnak legyen egyértelmű szerelési megfelelője.

10. Vezetőfunkciók dokumentálása

Különítsd el a betápláló fázist, az összekötő vezetőket, a kapcsolt fázist, a nullavezetőt és a védővezetőt. A jelölés legyen következetes a rajzon, a kötési jegyzékben és az ellenőrzési tervben.

11. Állapottábla

Digitális ellenőrzéshez készíthető állapottábla: rögzítsd a kapcsolók állását és a lámpa állapotát. Ezzel gyorsan felismerhető, ha a megrajzolt kapcsolási logika nem teljesíti a kívánt működést.

12. Tipikus hibák

Felcserélt közös és összekötő kapocs; hibás keresztkapcsoló-bekötés; megszakított összekötő vezető; a kapcsolt fázis rossz kapocsra kerül; az elvi és szerelési rajz eltér; vezetőazonosítás hiányos.

13. Hibakeresési logika

Ne kapcsolókat cserélj taláломra. Ellenőrizd a rajzot, azonosítsd a közös kapcsokat, kövesd az összekötő vezetőket, vizsgáld meg a keresztkapcsoló két kapcsolási állapotát, majd ellenőrizd a világítótest felé haladó kapcsolt fázis útját.

14. Digitális dokumentáció

Készíts kapcsolási rajzot, szerelési vázlatot, kapocs- és vezetőjegyzéket, valamint rövid működési leírást. A dokumentációból egy másik szerelőnek is meg kell értenie az áramkör felépítését.

15. Esettanulmány

Egy három helyről vezérelt folyosói lámpa az egyik középső kapcsoló bizonyos állásában csak az egyik szélső kapcsolóról működtethető. Melyik kapcsolási rész hibájára gyanakodnál először? Készíts ellenőrzési sorrendet.

16. Önellenőrzés

1. Hány váltókapcsoló kell két kezelési helyhez? 2. Hová kerül a keresztkapcsoló? 3. Mi a két összekötő vezető szerepe? 4. Miért fontos a közös kapocs azonosítása? 5. Hogyan bővíthető a kapcsolás négy kezelési helyre?

17. A hét eredménye

A tanuló képes váltó- és keresztkapcsolás működési logikáját értelmezni, rajzokat egyeztetni, vezető- és kapocsfunkciókat dokumentálni, valamint tipikus hibákat logikus sorrendben keresni.